

COMP3027J 软件架构

介绍

邓永健

北京工业大学计算机学院

数据挖掘与安全实验室 (DMS 实验室)



北京工业大学
BEIJING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

大纲

1. 软件开发史
2. 软件架构的定义
3. 软件架构的相关概念
4. 软件架构的影响因素
5. 软件架构的价值



大纲

1. 软件开发史
2. 软件架构的定义
3. 软件架构的相关概念
4. 软件架构的影响因素
5. 软件架构的价值



软件开发综述

软件的规模和复杂性正变得越来越大、越来越复杂。

软件的应用领域：科学计算、制造业、商业、教育和娱乐

软件的抽象层次正在变得越来越高。

† 机器语言 → 汇编语言 → 高级语言 → 应用框架

结构化编程 → 面向对象编程
面向方面编程



北京工业大学
BEIJING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

软件开发成果

良好的架构设计一直是决定软件系统成功与否的一个重要因素。

架构和设计比数据结构和程序算法更重要。



北京工业大学
BEIJING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

大纲

1. 软件开发史

2. 软件架构的定义

3. 软件架构的相关概念

4. 软件架构的影响因素

5. 软件架构的价值



北京工业大学
BEIJING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

设计犬舍

可由一人建造

+极简建模

+简单流程

+简单工具



北京工业大学
BEIHANG UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

设计房屋

由团队高效建成

†建模

明确的流程

†电动工具



北京工业大学
BEIJING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

高层建筑设计



北京工业大学
BEIJING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

偏差

†比例尺

†流程

†成本

†日程安排

†技能与开发团队

†材料与技术

利益相关者

†风险



北京工业大学
BEIJING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY



埃德加·狄克斯特拉

“……项目规模越大，结构规划就越重要！”（1968 年）



软件架构定义

定义

程序或计算系统的软件架构是该系统的**结构或结构组合**，它由**软件元素、这些元素的外部可见属性**以及它们**之间的关系**构成。——《实践中的软件架构》，Addison-Wesley 出版社，1997 年。

定义

架构是系统的**组织结构**。架构可以递归地分解为**通过接口相互作用的部分**、**连接各部分的关系**以及**组装各部分的约束条件**。通过接口相互作用的部分包括类、组件和子系统。——UML 1.3

软件架构定义

定义

软件架构是一个系统的**基本组织**形式，体现在其**组件、组件**之间的相互**关系**以及与环境的关系，还有指导其设计和演进的**原则**。——*IEEE 1471-200*



软件架构定义

软件架构

† **软件元素**: 函数、接口、程序、类模块、层、子系统、客户端/服务器等。

† **可见属性**: 提供的服务、性能特征、故障处理、共享资源使用情况等。

† **关系**: 这些元素的组合机制和风格。

架构是一系列**业务和技术决策**的结果。



软件架构定义

一个软件架构包括：

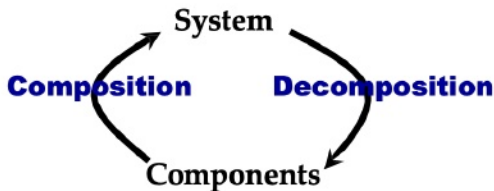
组成要素 - 组件

†交互规则/机制 - 连接器

†约束条件

在系统所包含的组件，以及这些组件之间的关系或相互作用机制。

†软件架构设计 = 分解 + 组合



北京工业大学
BEIJING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

软件架构定义

分解/合成

降低软件设计和构建的复杂性

†控制软件开发的風險

提高组织和管理效率

必须考虑在内:

我们如何将这个系统分解成各个部分?

我们把所有必需的部件都准备齐全了吗?

这些碎片能拼在一起吗?

卡内基梅隆大学网页上有数百个定义。



北京工业大学
BEIJING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

大纲

1. 软件开发史
2. 软件架构的定义
3. 软件架构的相关概念
4. 软件架构的影响因素
5. 软件架构的价值



软件架构的相关概念

组件是系统中的逻辑和功能单元。

一个组件可以被细分为更多的小组件单元。

†一个组件承担某些职责。

“组件”是一个抽象的概念性词汇，在不同的场景中它会代表不同的具体对象（例如，模块、子系统、层、包、类等）。



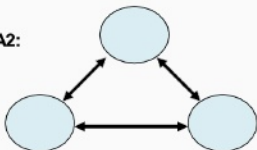
软件架构的相关概念

连接器表示组件之间的交互规则或机制。

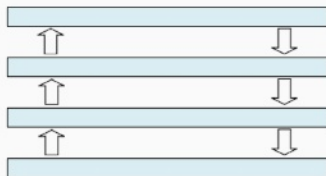
SA1:



SA2:



SA3:



软件架构的相关概念

定义

软件架构的功能属性：满足**功能需求**的软件架构的特性。

定义

软件架构的非功能性属性：满足**非功能性需求**的软件架构的特性。例如，性能、可移植性、灵活性/可扩展性、可靠性/安全性。



北京工业大学
BEIJING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

软件架构的相关概念

框架

框架是针对特定问题的可复用应用程序基础设施。

†包括解决指定问题所需的基本组件。

组件之间的交互机制和约束条件已包含在内。

基于此开发的应用程序的运行环境或背景
框架已提供。

通常，框架主要呈现为一个类库。例如：.NET 框架、JavaEE 框架等。



北京工业大学
BEIJING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

软件架构概要

†架构处于足够高的抽象层次，因此可以将整个系统作为一个整体来审视。

在架构层面，所有实现细节都被隐藏起来。

该架构必须支持系统所需的功能。

架构必须符合系统品质（又称非功能性需求）：性能、安全性、可靠性、灵活性或可扩展性。



北京工业大学
BEIJING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

大纲

1. 软件开发史
2. 软件架构的定义
3. 软件架构的相关概念
4. 软件架构的影响因素
5. 软件架构的价值



软件架构的影响因素

架构会受到系统利益相关者的影响。

架构会受到开发组织的影响。

架构会受到建筑师背景和经验的影响。

架构会受到技术环境的影响。



北京工业大学
BEIJING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

架构受系统利益相关者的影响

对于许多不同的利益相关者来说，架构意味着很多不同的东西。

最终用户

项目经理

†客户

†建筑师

†维护者

†其他开发者

系统工程师

†开发者

多个利益相关者

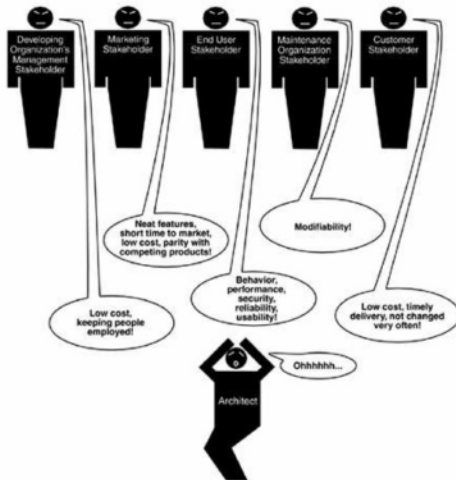
†终端用户 多视角，多蓝图



北京工业大学
BEIJING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

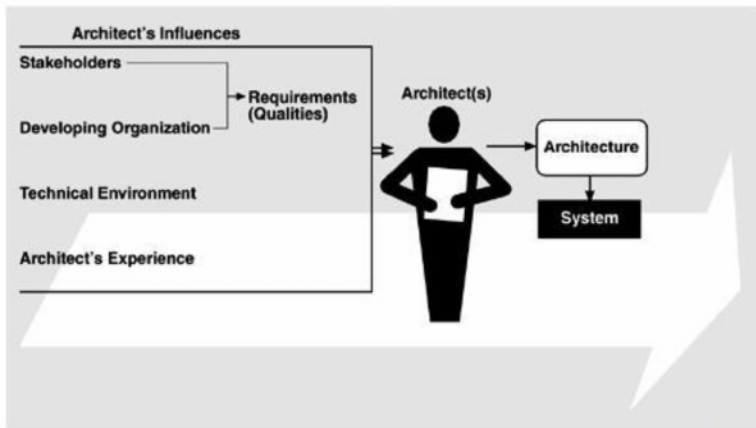
架构受系统利益相关者的影响

Influence of stakeholders on the architect



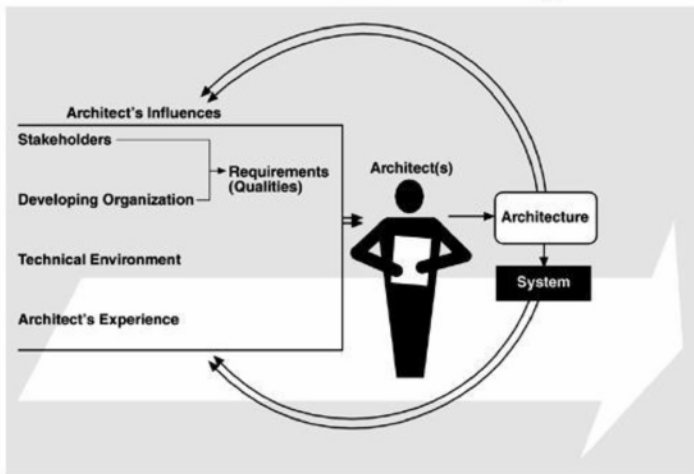
架构受系统利益相关者的影响

Influences on the architecture



北京工业大学
BEIJING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

The Architecture Business Cycle



建筑设计过程

†为该系统制定商业计划。

†理解需求。

†创建或选择架构。

†记录并传达架构。

分析或评估架构。

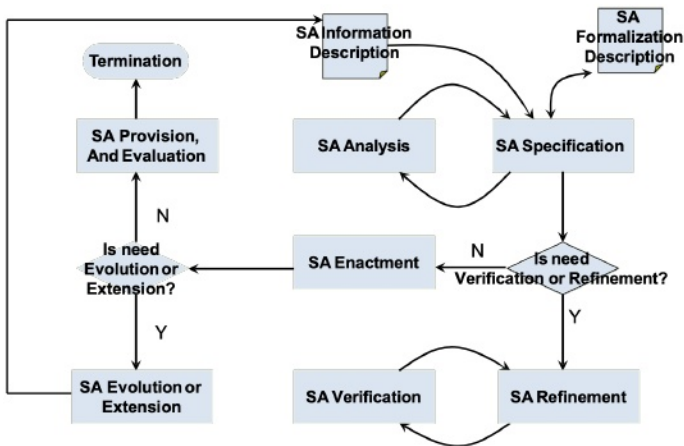
根据该架构实施系统。

确保实施符合架构。



北京工业大学
BEIJING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

软件架构的生命周期模型



为什么软件架构很重要？

建筑是利益相关者沟通的载体。

建筑体现了最早的一系列设计决策。

架构对实现方式加以限制

架构决定组织结构

架构抑制或促进系统的质量属性

通过研究架构来预测系统质量

†这种架构使得变更的推理和管理变得更加容易

†架构有助于进化式原型设计

†该架构能够实现更精准的成本和进度估算



北京工业大学
BEIJING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

为什么软件架构很重要？

建筑作为一种可转移、可重复使用的模型。

- + 软件产品线共享一个通用架构

- + 系统可以使用大型的外部开发组件来构建



北京工业大学
BEIJING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

大纲

1. 软件开发史
2. 软件架构的定义
3. 软件架构的相关概念
4. 软件架构的影响因素
5. 软件架构的价值



建筑的价值

建筑既具有技术功能，也具有组织功能。

组织方：

在组织内部以及客户与供应商之间进行沟通

† 提供系统的概要信息

成本与风险评估

† 工作分配与项目进度安排



北京工业大学
BEIJING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

建筑的价值

建筑既具有技术层面的作用，也具有组织层面的作用。

技术方面：

满足系统要求和目标

明确详细设计、施工和测试阶段的约束条件。

†实现系统的灵活分配/分区

降低维护和演进的成本

†提高复用率，并与遗留系统和第三方软件集成



北京工业大学
BEIJING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

优秀建筑的特点

†坚韧的

†简单的

亲切的;平易近人的;容易接近的

明确划分关注点

职责的均衡分配

平衡经济和技术方面的限制条件



北京工业大学
BEIJING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

谢谢你!

